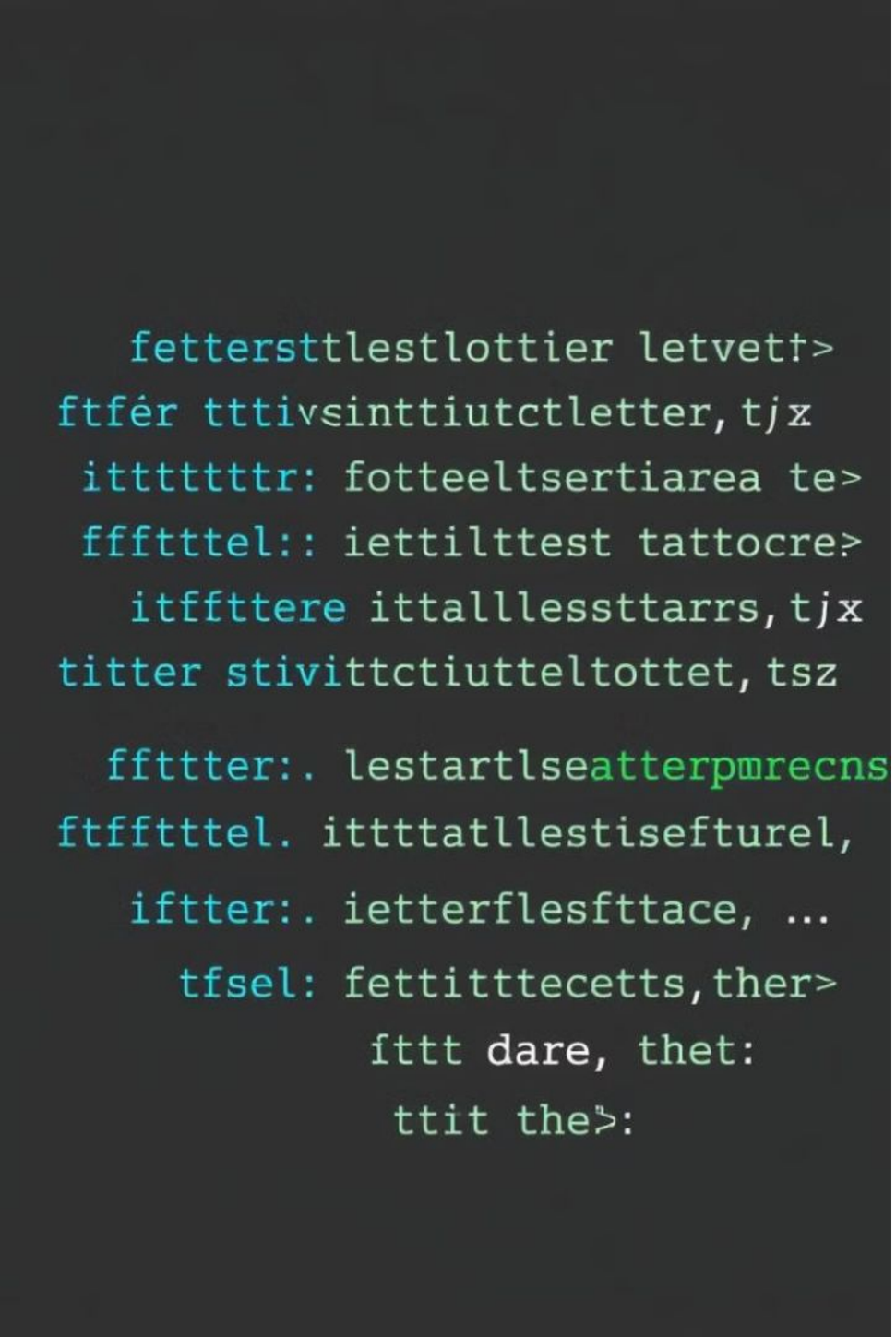


Tokens y lexemas en el análisis léxico de un compilador

El análisis léxico es una etapa fundamental en la construcción de un compilador, donde se identifican y clasifican los elementos básicos del lenguaje de programación, conocidos como tokens y lexemas. Estos conceptos son cruciales para entender el funcionamiento interno de un compilador.

Made with Gamma

Introducción al análisis léxico

1 Primer Paso

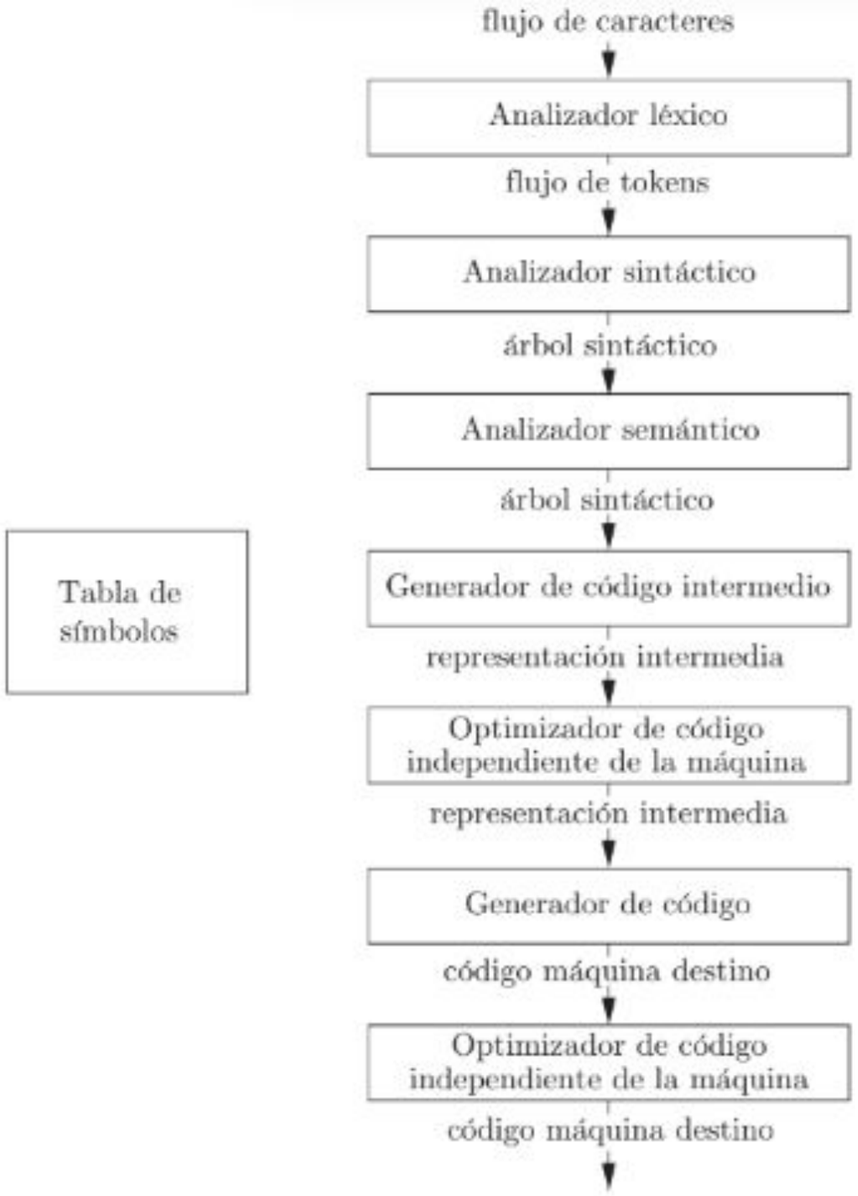
El análisis léxico es el primer paso en el proceso de compilación, que convierte el código fuente en una secuencia de tokens.

2 Identificación de Elementos

Durante esta etapa, se identifican y clasifican los elementos básicos del lenguaje, como palabras clave, identificadores, constantes y operadores.

3 Entrada y Salida

La entrada es el código fuente y la salida es una secuencia de tokens que se utilizará en las siguientes etapas del compilador.



Made with Gamma

Conceptos básicos: tokens y lexemas

Tokens

Los tokens son las unidades léxicas básicas de un lenguaje de programación, como palabras clave, identificadores y operadores.

Lexemas

Los lexemas son las representaciones físicas de los tokens en el código fuente, es decir, la secuencia de caracteres que conforman cada unidad léxica.

Relación

Cada token se asocia con un lexema específico en el código fuente, que lo representa en el análisis léxico.

Made with Gamma

Características de los tokens

Tipos de Tokens

Los tokens pueden ser palabras clave, identificadores, constantes, operadores y signos de puntuación, entre otros.

Categorías

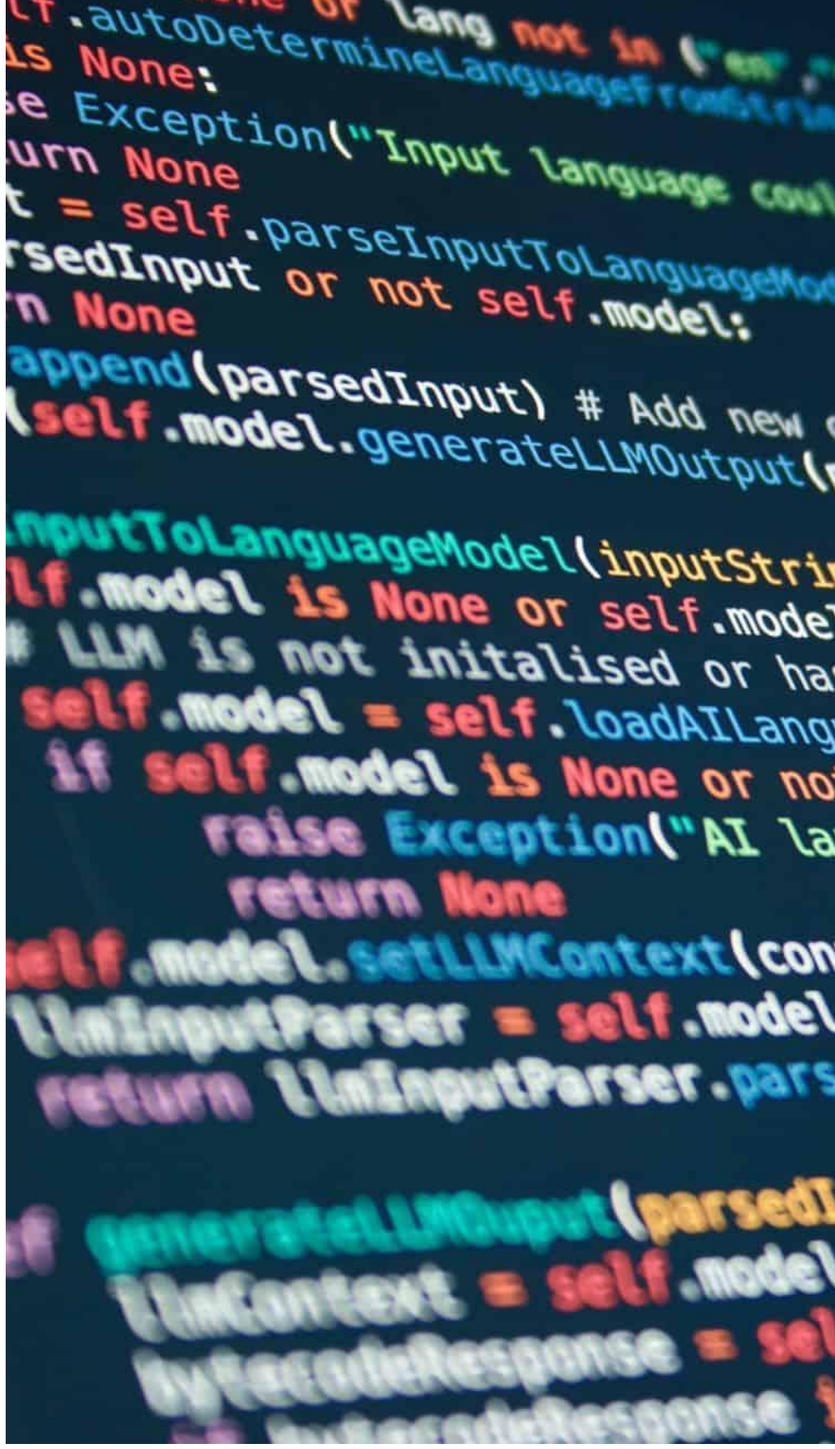
Cada token pertenece a una categoría léxica predefinida por el lenguaje de programación, como tipos de datos, estructuras de control, etc.

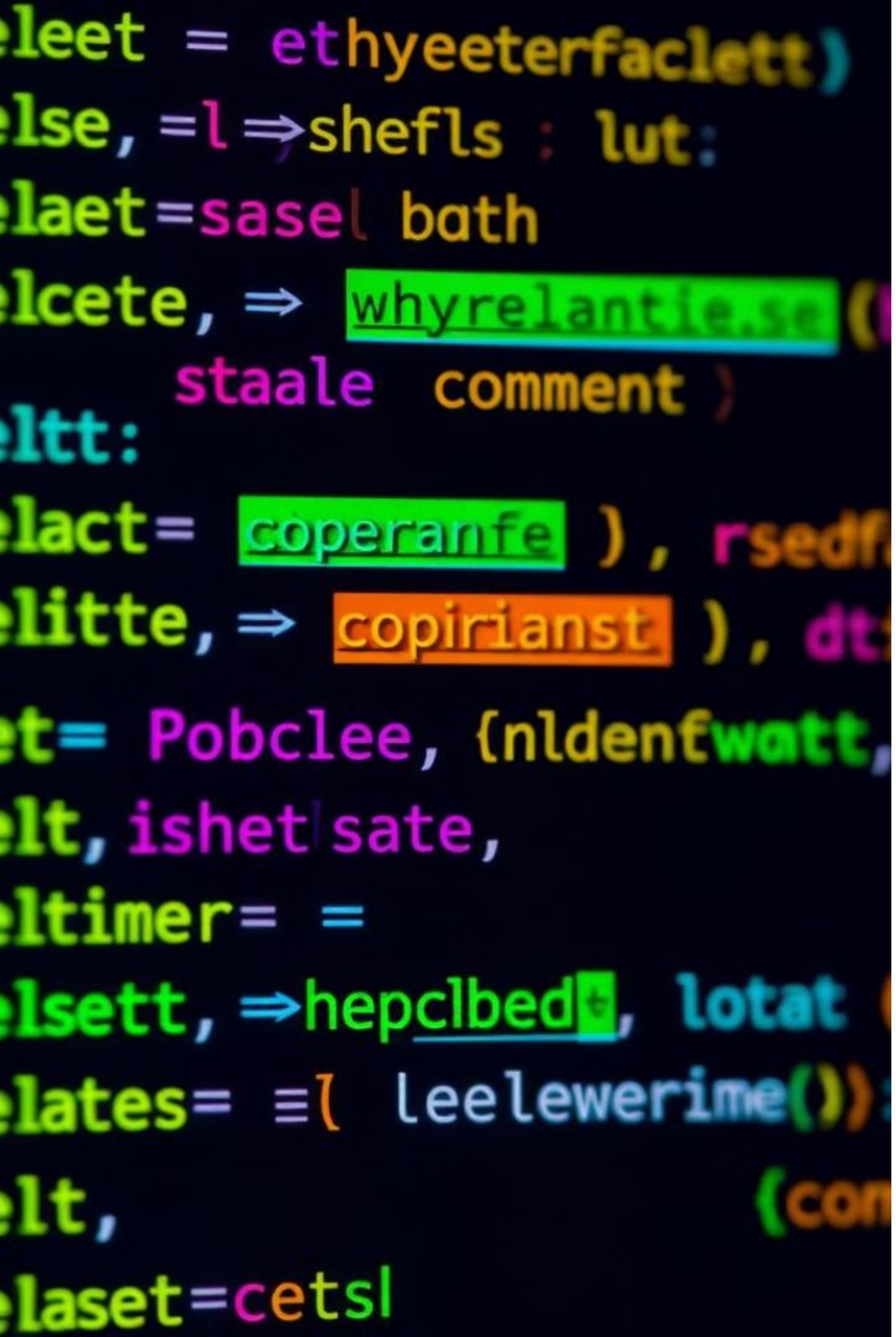
Atributos

Los tokens también pueden tener atributos adicionales, como el valor de una constante o el nombre de un identificador.

Identificación

El análisis léxico se encarga de identificar y clasificar correctamente cada token en el código fuente.





Características de los lexemas

Secuencia de Caracteres

Los lexemas son la representación física de los tokens en el código fuente, como una secuencia de caracteres.

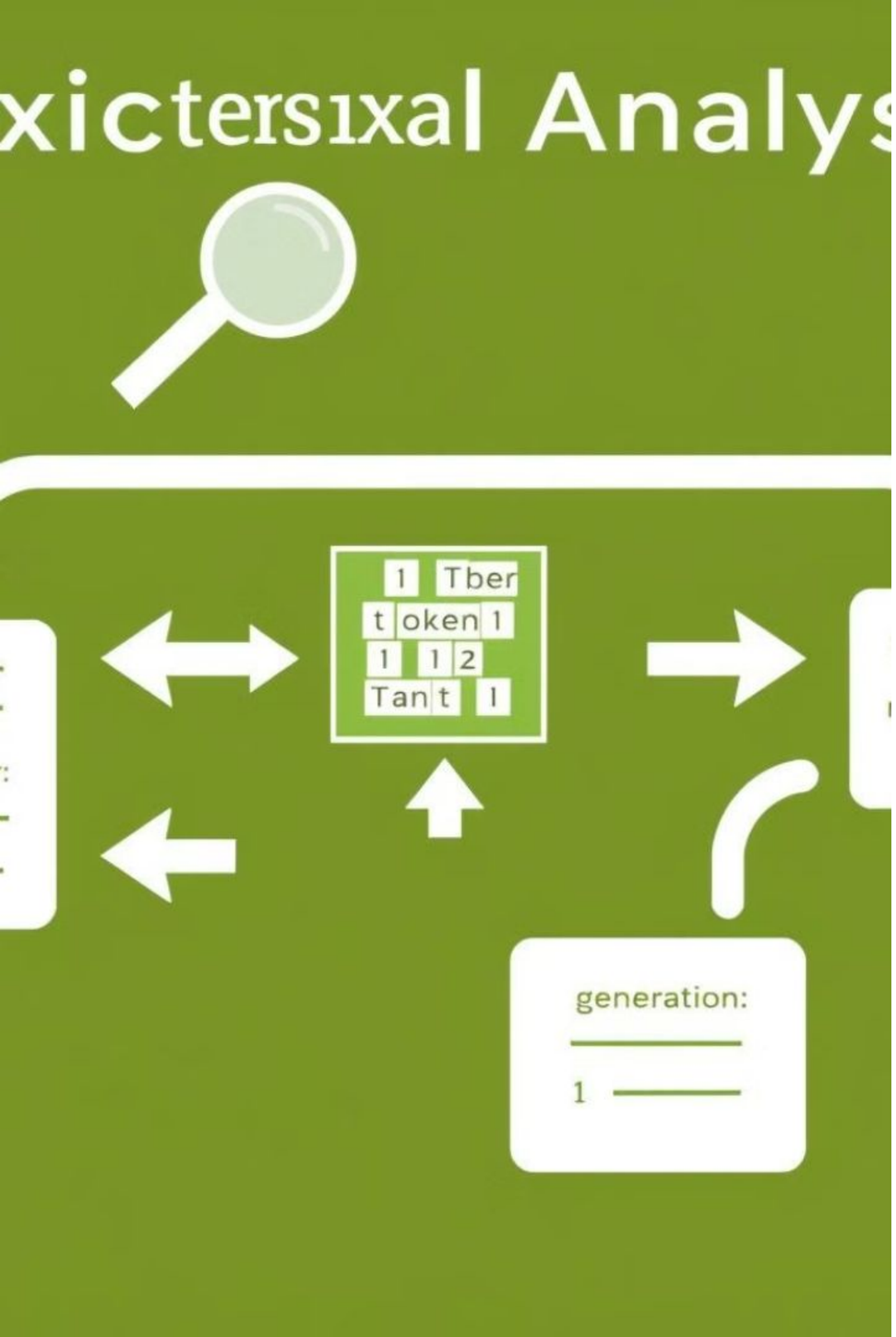
Patrones Léxicos

Cada lexema debe coincidir con un patrón léxico predefinido, como un identificador, una constante o una palabra clave.

Posición en el Código

Los lexemas tienen una ubicación específica dentro del código fuente, que se utiliza para generar información de depuración.

Made with Gamma



El proceso de análisis léxico

1

Escaneo

El analizador léxico lee el código fuente carácter por carácter y los agrupa en lexemas.

2

Identificación

Cada lexema se clasifica en una categoría léxica predefinida, como identificador, palabra clave u operador.

3

Salida

El resultado final del análisis léxico es una secuencia de tokens que se envía a las siguientes etapas del compilador.

Made with Gamma

Importancia de los tokens y lexemas en la construcción del compilador

(token,lexema)

Tokens		
(id,"x")	(op,":=")	(id,"a")
(op,"+")	(id,"b")	(op,"*")
(id,"c")	(punct,";")	
(id,"y")	(op,":=")	(id,"3")
(op,"+")	(id,"b")	(op,"*")
(id,"c")	(punct,";")	

1

Etapa Fundamental

El análisis léxico es una etapa crucial en el proceso de compilación, ya que proporciona la base para el resto de las etapas.

2

Información Clave

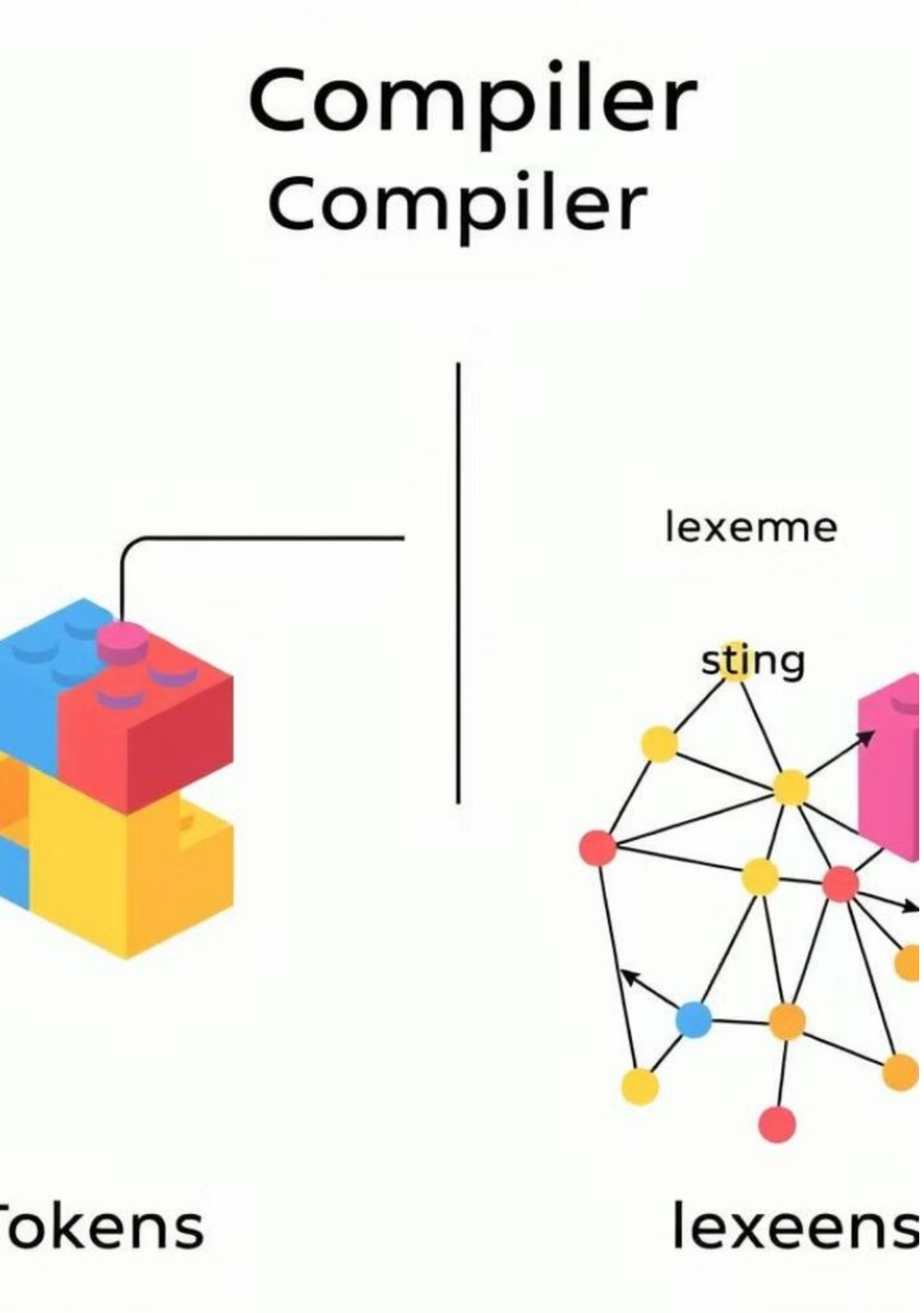
Los tokens y lexemas contienen información fundamental sobre la estructura y sintaxis del código fuente.

3

Precisión y Eficiencia

Una implementación correcta del análisis léxico es crucial para garantizar la precisión y eficiencia del compilador.

Made with Gamma



Conclusiones y preguntas

En resumen, los tokens y lexemas son conceptos fundamentales en el análisis léxico de un compilador, ya que permiten identificar y clasificar los elementos básicos del lenguaje de programación. Su correcta implementación es crucial para el funcionamiento del compilador.

Made with Gamma

Bibliografía

- Aho, A., Lam, M., Sethi, R. & Ullman, J. (2007). Compilers: Principles, Techniques & Tools (2nd ed.). Pearson.
- Grune, D., Bal, H. E., Jacobs, C. J. H., & Langendoen, K. G. (2012). Modern Compiler Design (2nd ed.). Springer

Made with Gamma